

評分準則 / Marking Scheme

2026 · Paper Paper 1 · 105 marks

通用評分規則

- M / A / PROOF 分類
- **f.t.** : M marks always follow through. A marks follow through ONLY when isFollowThrough = true.
- 扣分上限 : A(1)=1 · A(2)=1 · B=0 (u, pp)
- No deduction in any step scoring 0.
- A correct answer merits all marks unless a method is specified.
- Different notation is NOT penalized. · Benefit of doubt
- All fractional answers must be simplified.

甲部(1) (35 marks)

1. 指數律 [B-]

(a) (3 分)

M1 $(p^{-1}q)^3 = p^{-3}q^3$
for expanding the power / 展開次方

M1 $\frac{p^7q^{-2}}{p^{-3}q^3} = p^{7-(-3)}q^{-2-3} = p^{10}q^{-5}$ **f.t.**
subtract indices / 相除時指數相減

A1 $= \frac{p^{10}}{q^5}$
positive indices required / 必須以正指數表示

2. 公式變換 [B-]

(a) (3 分)

M1 $3h + 2 = k(2h - 5)$
cross multiplication / 交叉相乘

M1 $3h - 2kh = -5k - 2 \Rightarrow h(3 - 2k) = -(5k + 2)$ **f.t.**
group h terms / 集合含 h 的項

A1 $h = \frac{5k+2}{2k-3}$
or equivalent

3. 估算與誤差 [B-]

(a) (1 分)

A1 $340 - \frac{20}{2} = 330 \text{ g}$
u-1 if unit g missing / 漏寫單位 g 扣 1 分

(b) (2 分)

M1 最大可能總重量 = $5 \times 350 = 1750 \text{ g}$ **f.t.**
use upper limit 350 g / 使用上限 350 g

A1 $1740 < 1750 \Rightarrow$ 故有可能 **f.t.**
1A f.t. — conclusion required / 結論句必須寫出

4. 因式分解 [B]

(a) (2 分)

M1 $16x^2 - 24xy + 9y^2 = (4x)^2 - 2(4x)(3y) + (3y)^2$
recognize perfect square / 辨認完全平方式

A1 $= (4x - 3y)^2$

(b) (2 分)

M1 $= (4x - 3y)^2 + 2(4x - 3y)$ ft.
use result of (a) / 弓用 (a)

A1 $= (4x - 3y)(4x - 3y + 2)$
pp-1 if not fully factorized / 未完全分解扣 1 分

5. 百分法 [B]

(a) (4 分)

M1 設成本為 C $C \times 30\% \times C = 240$
set up profit equation / 建立利潤方程

A1 $C = 800$

M1 售價 = $800 + 240 = 1040$; 標價 $\times (1 - 20\%) = 1040$ ft.
SP = MP $\times$ 80% / 售價 = 標價 $\times$ 80%

A1 標價 = 1300
u-1 if missing / 漏寫扣 1 分

6. 一元一次不等式 [B]

(a) (3 分)

M1 $-2(x + 1) \geq x - 11 \Rightarrow -3x \geq -9 \Rightarrow x \leq 3$
reverse sign dividing by -3 / 除以負數反轉不等號

M1 $4x + 1 > x - 5 \Rightarrow 3x > -6 \Rightarrow x > -2$

A1 取交集 : $-2 < x \leq 3$ ft.
'and' $\rightarrow$ intersection / 「且」取交集

(b) (1 分)

A1 3 ft.
1A f.t. from (a)

7. 坐標變換與斜率 [B+]

(a) (2 分)

A1 $A' = (-7, -3)$
reflection about y-axis: $(x, y) \rightarrow (-x, y)$

A1 $B' = (5, 2)$
clockwise 90 degrees: $(x, y) \rightarrow (y, -x)$

(b) (2 分)

M1 斜率 = $\frac{2 - (-3)}{5 - (-7)}$ ft.
1M f.t. from (a)

A1 $= \frac{5}{12}$

8. 全等三角形 [B+]

(a) (2 分)

PROOF $AB = AD$ (已知) ; $\angle BAC = \angle DAC$ (已知) ; $AC = AC$ (公共邊)
Case 1 with reasons = 2; Case 2 without reasons = 1

PROOF $\therefore \triangle ABC \cong \triangle ADC$ (邊、角、邊)
reason SAS required for 2nd mark / 須寫理由「邊、角、邊」

(b) (3 分)

M1 $\angle ADC = \angle ABC = 104^\circ$ (全等三角形的對應角) **ft.**
use result of (a) / 引用 (a)

M1 $\angle BAD + \angle ABC + \angle BCD + \angle ADC = 360^\circ$
angle sum of quadrilateral / 四邊形內角和

A1 $\angle BAD = 360^\circ - 104^\circ - 104^\circ - 88^\circ = 64^\circ$
u-1 if degree symbol missing / 漏寫「度」扣 1 分

9. 統計圖表與概率 [B+]

(a) (1 分)

A1 21 – 25 分鐘

(b) (2 分)

M1 平均數 = $\frac{5(13)+11(18)+13(23)+7(28)+4(33)}{40} = \frac{890}{40}$
use class marks / 使用組中點

A1 = 22.25 分鐘
u-1 if unit missing / 漏寫單位扣 1 分

(c) (2 分)

M1 $P = \frac{5+11}{40}$

A1 $= \frac{2}{5}$
simplify fraction / 分數須化至最簡

甲部(2) (35 marks)

10. 變分 [A-]

(a) (3 分)

M1 $f(x) = a + bx^2$, $b \neq 0$
correct form / 部分變分形式

M1 $\begin{cases} a + b = 9 \\ a + 16b = 54 \end{cases} \Rightarrow 15b = 45$ **ft.**
form simultaneous equations / 建立聯立方程

A1 $b = 3$, $a = 6 \Rightarrow f(x) = 6 + 3x^2$
both correct / 兩者皆正確

(b) (1 分)

A1 6 **ft.**
1A f.t. from (a)

(c) (3 分)

M1 $6 + 3x^2 = k \Rightarrow x^2 = \frac{k-6}{3}$ **ft.**

M1 有兩個不同的實根 $\Leftrightarrow \frac{k-6}{3} > 0$ **ft.** **alt: q10c_alt**
or use discriminant / 或用判別式

A1 $k > 6$

11. 統計數據的量度 [A-]

(a) (3 分)

M1 中位數 = 第6個數據 = $20 + a = 27 \Rightarrow a = 7$
median = 6th of 11 data / 中位數為 11 個數據的第 6 個

M1 $Q_1 = 19$, $Q_3 = 30 + b$, $Q_3 - Q_1 = 16 \Rightarrow b = 5$ **ft.**
 $Q_1 = 3rd\ datum$, $Q_3 = 9th\ datum$ / Q_1 為第 3 個、 Q_3 為第 9 個

A1 $a = 7$, $b = 5$
both correct / 兩者皆正確

(b) (2 分)

A1 平均數 = $\frac{305}{11} \approx 27.7$ **ft.**
r.t. 27.7

A1 標準差 ≈ 9.33 **ft.**
1A r.t. 9.33
r.t. 9.33

(c) (2 分)

M1 新中位數 = $\frac{\text{餘下10個數據的第5及第6個}}{2} = \frac{25+27}{2} = 26$ **ft.**

A1 中位數減少 $27 - 26 = 1$ **ft.**
1A f.t. — direction must be stated / 須說明增減方向

12. 多項式的餘式定理與因式定理 [A]

(a) (3 分)

M1 $p(x) = (x^2 - x + 3)(2x + t) + (-8x - 3)$
division algorithm, quotient $2x + t$ / 除法算式, 商為 $2x + t$

M1 常數項: $3t - 3 = -12 \Rightarrow t = -3$ **ft.**
compare coefficients / 比較係數

A1 $a = t - 2 = -5$, $b = 1$
both correct / 兩者皆正確

(b) (2 分)

M1 $p(3) = 2(27) - 5(9) + 3 - 12$ **ft.**
factor theorem / 因式定理

A1 $p(3) = 54 - 45 + 3 - 12 = 0 \Rightarrow x - 3$ 是 $p(x)$ 的因式 **ft.**
1A f.t. — conclusion required / 結論句必須寫出

(c) (2 分)

M1 $p(x) = (x - 3)(2x^2 + x + 4)$; $\Delta = 1^2 - 4(2)(4) = -31 < 0$ **ft.**
1M for factorization OR discriminant / 因式分解或判別式

A1 $\Delta < 0 \Rightarrow 2x^2 + x + 4 = 0$ 沒有實根; 只有一個實根 $x = 3 \Rightarrow$ 不同意 **ft.**
1A f.t. — conclusion required / 結論句必須寫出

13. 相似立體圖形的體積與表面積 [A]

(a) (3 分)

M1 較大圓錐的體積 $= \frac{1}{3}\pi(18)^2(8) = 864\pi \text{ cm}^3$
cone volume formula / 圓錐體積公式

M1 $\frac{V_{\text{較小}}}{864\pi} = \frac{8}{27}$ **f.t.**
use volume ratio / 運用體積比

A1 $V_{\text{較小}} = 256\pi \text{ cm}^3$
u-1 if cm^3 missing / 漏寫 cm^3 扣 1 分

(b) (2 分)

M1 $\pi(4)^2h = 864\pi + 256\pi$ **f.t.**
conservation of volume / 體積守恒

A1 $h = \frac{1120}{16} = 70 \text{ cm}$
u-1 if cm missing / 漏寫 cm 扣 1 分

(c) (2 分)

M1 圓柱曲面面積 $= 2\pi(4)(70) = 560\pi$; 較大圓錐斜高 $= \sqrt{18^2 + 8^2} = \sqrt{388}$ **f.t.**
1M f.t. from (b)

A1 較大圓錐曲面面積 $= \pi(18)\sqrt{388} \approx 354\pi$; $560\pi > 354\pi \Rightarrow$ 同意 **f.t.**
1A f.t. — conclusion required / 結論句必須寫出

14. 圓的方程 [A]

(a) (2 分)

A1 $G = (10, 8)$

A1 $r = \sqrt{10^2 + 8^2 - 139} = \sqrt{25} = 5$

(b) (1 分)

A1 $GH = \sqrt{(22 - 10)^2 + (8 - 8)^2} = 12$ **f.t.**

(c)(i) (1 分)

A1 $GP \perp GH$
accept 'GP perpendicular to GH' / 亦接受「GP 垂直於 GH」

(c)(ii) (3 分)

M1 $GP = r = 5$, $GH = 12$, $\angle HGP = 90^\circ$ **f.t.**

M1 $HP = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$ **f.t.**
Pythagoras / 畢氏定理

A1 周界 $= 5 + 12 + 13 = 30$

乙部 (35 marks)

15. 排列、組合與概率 [A]

(a) (3 分)

M1 總結果數目 $= C_4^{15} = 1365$

M1 有利結果 $= C_2^8 \times C_2^7 = 28 \times 21 = 588$ ft.

A1 $P = \frac{588}{1365} = \frac{28}{65}$
simplify fraction / 分數須化至最簡

(b) (3 分)

M1 $P = 1 - P(\text{沒有紅球}) - P(\text{沒有黃球}) + P(\text{既沒有紅球亦沒有黃球})$
inclusion-exclusion / 容斥原理

M1 $= \frac{1365 - C_4^7 - C_4^{12} + C_4^4}{1365} = \frac{1365 - 35 - 495 + 1}{1365}$ ft.

A1 $P = \frac{836}{1365}$
1A r.t. 0.612
r.t. 0.612

16. 二次函數的圖像 [A]

(a) (2 分)

M1 $f(x) = 2(x - 2k)^2 - 8k^2 + 10k^2 + 8k + 5$
completing the square / 配方法

A1 頂點 $= (2k, 2k^2 + 8k + 5)$

(b) (2 分)

M1 $2k^2 + 8k + 5 = 2(k + 2)^2 - 3$ ft.
complete the square again / 再次配方

A1 最小值 $= -3$ ，此時 $k = -2$
both correct / 兩者皆正確

(c) (2 分)

M1 把 $x = 2k$ 代入 $\Gamma: y = \frac{1}{2}(2k)^2 + 4(2k) + 5 = 2k^2 + 8k + 5$ ft.
1M f.t. from (a)

A1 此值等於頂點的 y 坐標 $\Rightarrow$ 同意 ft.
1A f.t. — conclusion required / 結論句必須寫出

17. 等差數列與等比數列 [A]

(a) (2 分)

M1 $d = \frac{44-19}{8-3} = 5$
find common difference / 求公差

A1 $A(n) = 19 + (n - 3)(5) = 5n + 4$

(b) (1 分)

A1 $S(45) = \frac{45}{2}[9 + 229] = 5355$ ft.

(c) (3 分)

M1 $G(1) = A(2) = 14 \Rightarrow \sum_{i=1}^n G(i) = 14(2^n - 1)$ ft.
sum of geometric sequence / 等比求和

M1 $14(2^n - 1) > 5355 \Rightarrow 2^n > 383.5 \Rightarrow n > \log_2 383.5 \approx 8.58$ ft.
accept trial with $n = 8, 9$ / 亦接受試值

A1 最小的 $n = 9$ ($n = 9: 7154 > 5355$; $n = 8: 3570 < 5355$)

18. 立體圖形的三角學 [A+]

(a) (2 分)

M1 $OM = 5 ; VM^2 = VO^2 + OM^2 = 12^2 + 5^2$
Pythagoras in triangle VOM / 直角三角形 VOM 用畢氏定理

A1 $VM = \sqrt{169} = 13 \text{ cm}$

(b) (2 分)

M1 所求的角 $= \angle VMO ; \tan \angle VMO = \frac{12}{5}$ **f.t.**
IM identify correct angle / 正確辨認二面角

A1 $\angle VMO \approx 67.4^\circ$
1A r.t. 67.4 degrees
r.t. 67.4

(c) (4 分)

M1 $VM \perp BC$ 及 $VN \perp AD ; BC \parallel AD \Rightarrow$ 所求的角 $= \angle MVN$
IM identify angle between planes / 辨認兩平面夾角

M1 $VM = VN = 13 \text{ cm} , MN = 10 \text{ cm}$ **f.t.**

M1 $\cos \angle MVN = \frac{13^2 + 13^2 - 10^2}{2(13)(13)} = \frac{238}{338}$ **f.t.**
cosine formula / 餘弦公式

A1 $\angle MVN \approx 45.2^\circ > 45^\circ \Rightarrow$ 同意 **f.t.**
1A f.t. r.t. 45.2 degrees — conclusion required
r.t. 45.2

19. 圓的方程與切線 [A+]

(a) (2 分)

A1 $G = (3, 4)$

A1 $r = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$

(b) (3 分)

M1 G 至 L 的距離 $= \frac{|3(3)+4(4)-50|}{\sqrt{3^2+4^2}} = \frac{25}{5} = 5$
point-to-line distance / 點到直線距離

PROOF 距離 $= 5 = r \Rightarrow L$ 是 C 的切線 **f.t.**
conclusion required / 必須寫結論

A1 $T = (6, 8)$
T = foot of perpendicular from G to L / T 為 G 至 L 的垂足

(c) (2 分)

M1 $O = (0, 0)$ 滿足 $C ; OT$ 的中點 $= (3, 4) = G$ **f.t.** **alt: q19c_alt**
or show $OT = 10 = 2r$ / 或證 $OT = 10 = 2r$

A1 OT 的中點為圓心 $G \Rightarrow$ 同意, OT 是直徑 **f.t.**
1A f.t. — conclusion required

(d) (2 分)

M1 以 OT 為底, 最大的高 $= r = 5$ **f.t.**
height greatest when P is end of diameter perpendicular to OT

A1 $S_{\max} = \frac{1}{2}(10)(5) = 25$